参照
Cloud Volumes Service

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/cloud_volumes/aws/reference_security_groups_windows_ad_servers.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

参照 1
Windows AD サーバ用の AWS セキュリティグループの設定 1
適切なサービスレベルと割り当て容量を選択します 5

参照

Windows AD サーバ用の AWS セキュリティグループの設定

クラウドボリュームで Windows Active Directory （ AD ）サーバを使用する場合は、AWS セキュリティグループの設定に関するガイダンスを確認しておく必要があります。この設定により、クラウドボリュームが AD に正しく統合されます。

デフォルトでは、 EC2 Windows インスタンスに適用されている AWS セキュリティグループには、 RDP 以外のプロトコルのインバウンドルールは含まれていません。Cloud Volumes Service からのインバウンド通信を有効にするには、各 Windows AD インスタンスに接続されているセキュリティグループにルールを追加する必要があります。必要なポートは次のとおりです。

サービス	ポート	プロトコル
AD Web サービス	9389	TCP
DNS	53	TCP
DNS	53	UDP
ICMPv4	該当なし	エコー応答
Kerberos	464	TCP
Kerberos	464	UDP
Kerberos	88	TCP
Kerberos	88	UDP
LDAP	389	TCP
LDAP	389	UDP
LDAP	3268	TCP
NetBIOS 名	138	UDP
SAM/LSA	445	TCP
SAM/LSA	445	UDP
セキュアな LDAP	636	TCP
セキュアな LDAP	3269	TCP
W32 時間	123	UDP

AWS EC2 インスタンスに AD インストールドメインコントローラとメンバーサーバを導入して管理する場合は、 Cloud Volumes Service のトラフィックを許可するセキュリティグループのルールがいくつか必要になります。以下は、 AWS CloudFormation テンプレートの一部として AD アプリケーションにこれらのルールを実装する方法の例です。

```
{
    "AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09",
    "Description" : "Security Group for AD",
```

```
    "Parameters" :
    {
        "VPC" :
        {
            "Type" : "AWS::EC2::VPC::Id",
            "Description" : "VPC where the Security Group will belong:"
        },
        "Name" :
        {
            "Type" : "String",
            "Description" : "Name Tag of the Security Group:"
        },
        "Description" :
        {
            "Type" : "String",
            "Description" : "Description Tag of the Security Group:",
            "Default" : "Security Group for Active Directory for CVS "
        },
        "CIDRrangeforTCPandUDP" :
        {
            "Type" : "String",
            "Description" : "CIDR Range for the UDP ports
445,138,464,389,53,123 and for the TCP ports
464,339,3389,3268,88,636,9389,445 and 0-65535: *CIDR range format:
10.0.0.0/24"
        }
    },
    "Resources" :
    {
        "ADSGWest" :
        {
            "Type" : "AWS::EC2::SecurityGroup",
            "Properties" :
            {
                "GroupDescription" : {"Ref" : "Description"},
                "VpcId" : { "Ref" : "VPC" },
                "SecurityGroupIngress" : [
                    {
                        "IpProtocol" : "udp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "445",
                        "ToPort" : "445"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "udp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
```

```
                "FromPort" : "138",
                "ToPort" : "138"
            },
            {
                "IpProtocol" : "udp",
                "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                "FromPort" : "464",
                "ToPort" : "464"
            },
            {
                "IpProtocol" : "tcp",
                "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                "FromPort" : "464",
                "ToPort" : "464"
            },
            {
                "IpProtocol" : "udp",
                "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                "FromPort" : "389",
                "ToPort" : "389"
            },
            {
                "IpProtocol" : "udp",
                "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                "FromPort" : "53",
                "ToPort" : "53"
            },
            {
                "IpProtocol" : "tcp",
                "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                "FromPort" : "339",
                "ToPort" : "339"
            },
            {
                "IpProtocol" : "udp",
                "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                "FromPort" : "123",
                "ToPort" : "123"
            },
            {
                "IpProtocol" : "tcp",
                "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                "FromPort" : "3389",
                "ToPort" : "3389"
            },
            {
```

```
                "IpProtocol" : "tcp",
                "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                "FromPort" : "3268",
                "ToPort" : "3268"
            },
            {
                "IpProtocol" : "tcp",
                "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                "FromPort" : "88",
                "ToPort" : "88"
            },
            {
                "IpProtocol" : "tcp",
                "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                "FromPort" : "636",
                "ToPort" : "636"
            },
            {
                "IpProtocol" : "tcp",
                "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                "FromPort" : "3269",
                "ToPort" : "3269"
            },
            {
                "IpProtocol" : "tcp",
                "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                "FromPort" : "53",
                "ToPort" : "53"
            },
            {
                "IpProtocol" : "tcp",
                "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                "FromPort" : "0",
                "ToPort" : "65535"
            },
            {
                "IpProtocol" : "tcp",
                "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                "FromPort" : "9389",
                "ToPort" : "9389"
            },
            {
                "IpProtocol" : "tcp",
                "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                "FromPort" : "445",
                "ToPort" : "445"
```

```
                        }
                    ]
                }
            }
        },
        "Outputs" :
        {
            "SecurityGroupID" :
            {
                "Description" : "Security Group ID",
                "Value" : { "Ref" : "ADSGWest" }
            }
        }
}
```

適切なサービスレベルと割り当て容量を選択します

Cloud Volumes Service for AWS のコストは、選択したサービスレベル _ と割り当て済み容量 _ に基づいて決まります。適切なサービスレベルと容量を選択することで、ストレージのニーズを最小限のコストで満たすことができます。

> _ この記事のすべての価格情報は、 2018 年 9 月 12 日時点の販売価格に基づいています。この情報は例としてのみ提供され、変更される場合があります。 _

考慮事項

ストレージのニーズには、次の 2 つの基本的な側面

- データを保持する storage_capacity_
- データとやり取りするための Storage *bandwidth*

ボリュームに選択した容量よりも多くのストレージスペースを消費する場合は、次の点を考慮してください。

- サービスレベルで定義された価格で消費される追加のストレージ容量については、お客様に課金されます。
- ボリュームで使用可能なストレージ帯域幅は、割り当てられた容量サイズを増やすかサービスレベルを変更するまで増加しません。

サービスレベル

Cloud Volumes Service for AWS は、 3 つのサービスレベルをサポートします。サービスレベルはボリュームの作成時または変更時に指定します。

"Cloud Volume を作成しています"
"Cloud Volume の変更"

サービスレベルには、さまざまなストレージ容量とストレージ帯域幅のニーズがあります。

- 標準（容量）

  容量を最小限のコストで提供したい場合、帯域幅のニーズに制限があるときは、 Standard サービスレベルが最適な場合があります。たとえば、ボリュームをバックアップターゲットとして使用しているとします。

  - 販売価格： GB あたり月額 0.10 ドル（ 2018 年 9 月 12 日現在）
  - 帯域幅：プロビジョニングされた GB あたりの帯域幅は 16KB です

- **Premium** （容量とパフォーマンスのバランス）

  アプリケーションでストレージ容量と帯域幅がバランスよく必要な場合は、 Premium サービスレベルが最適な場合があります。このレベルは、 Standard サービスレベルよりも MBps あたりのコストが低く、ストレージ容量あたりのコストも Extreme サービスレベルよりも少なくなります。

  - 販売価格： GB あたり月額 0.20 ドル（ 2018 年 9 月 12 日現在）
  - 帯域幅：プロビジョニングされた GB あたりの帯域幅は 64KB

- **Extreme**（パフォーマンス）

  ストレージの帯域幅に関しては、 Extreme サービスレベルが最も低いため、コストがかかりません。多くのストレージ容量を必要とせずにストレージ帯域幅を必要とするアプリケーションの場合は、 Extreme サービスレベルが最適です。

  - 販売価格： GB あたり月額 0.30 ドル（ 2018 年 9 月 12 日現在）
  - 帯域幅：プロビジョニングされた GB あたりの帯域幅は 128 KB

割り当て容量

ボリュームを作成または変更するときに、ボリュームに割り当てられている容量を指定します。

"Cloud Volume を作成しています"
"Cloud Volume の変更"

一般的なビジネスニーズに基づいてサービスレベルを選択しますが、アプリケーション固有のニーズに基づいて、割り当てられた容量のサイズを選択する必要があります。次に例を示します。

- アプリケーションに必要なストレージスペース容量
- アプリケーションまたはの 1 秒あたりのストレージ帯域幅 ユーザには必須です

割り当て容量は GB 単位で指定します。ボリュームの割り当て容量は、 100GB ~ 100,000 GB （ 100TB に相当）の範囲で設定できます。

inode の数

1TB 以下のボリュームでは、最大 2 、 000 万個の inode を使用できます。inode の数は、割り当てた TB ごとに 2 、 000 万個増加し、最大 1 、 000 万個の inode になります。

- <= 1TB = 2 、 000 万の inode

- 1 TB 以上 2 TB 以上 = 4 、 000 万個の inode
- 2 TB 以上 3 TB 以上 = 6 、 000 万個の inode
- 3 TB 以上 4 TB 以上 = 8 、 000 万個の inode
- 4 TB 以上 100 TB 以上 = 1 億個の inode

帯域幅

選択したサービスレベルと割り当て容量の両方の組み合わせによって、ボリュームの最大帯域幅が決まります。

選択した帯域幅よりも多くの帯域幅が必要な場合は、サービスレベルを変更するか、割り当て容量を増やすことができます。変更によってデータアクセスが中断されることはありません。

サービスレベルと割り当て容量を選択

ニーズに最も適したサービスレベルと割り当て容量を選択するには、ピーク時またはエッジ時に必要な容量と帯域幅を把握する必要があります。

サービスレベルと割り当て容量のコスト比較

次の表は、サービスレベル別のコストと割り当て済み容量のサイズを比較したものです。表の左端の列は容量を示し、残りの列は各容量ポイントで使用可能な MBps とそのコストを定義します。

> _ すべての価格情報は、 2018 年 9 月 12 日時点の販売価格に基づいています。この情報は例としてのみ提供され、変更される場合があります。 _

容量	標準		**Premium** サービス		最高レベル	
TB	**MB/** 秒	コスト	**MB/** 秒	コスト	**MB/** 秒	コスト
0.1 （ 100GB ）	1.6	10 ドル	6.4	20 ドル	12.8.	30 ドル
1.	16	100 ドル	64	200 ドル	128	300 ドル
2.	32	200 ドル	128	400 ドル	256	600 ドル
3.	48	300 ドル	192	600 ドル	384	900 ドル
4.	64	400 ドル	256	800 ドル	512	1,200
5.	80	500 ドル	320	1,000	640	1 、 500 ドル
6.	96	600 ドル	384	1,200	768	1 、 800 ドル
7.	112	700 ドル	448	1 、 400 ドル	896	2 、 100 ドル
8.	128	800 ドル	512	1,600	1,024	2 、 400 ドル
9.	144	900 ドル	576	1 、 800 ドル	1,152	2 、 700 ドル
10.	160	1,000	640	2,000	1,280	3 、 000 ドル
11.	176	1 、 100 ドル	704	2 、 200 ドル	1,408	3 、 300 ドル
12.	192	1,200	768	2 、 400 ドル	1,536	3 、 600 ドル

容量	標準		**Premium** サービス		最高レベル	
13	208	1 、 300 ドル	832	2 、 600 ドル	1,664	3 、 900 ドル
14	224	1 、 400 ドル	896	2 、 800 ドル	1,792	4,200 ドル
15	240	1 、 500 ドル	960 個	3 、 000 ドル	1,920	4,500
16	256	1,600	1,024	3,200	2 、 048	4,800 ドル
17	272	1 、 700 ドル	1,088	3 、 400 ドル	2 、 176	5,100 ドル
18	288	1 、 800 ドル	1,152	3 、 600 ドル	2,304	5,400 ドル
19	304	1 、 900 ドル	1,216	3 、 800 ドル	2 、 432	5 、 700 ドル
20	320	2,000	1,280	4 、 000 ドル	2 、 560	6 、 000 ドル
21	336	2 、 100 ドル	1,344	4,200 ドル	2,688	6 、 300 ドル
22	352	2 、 200 ドル	1,408	4,400 ドル	2 、 816	6 、 600 ドル
23	368	2 、 300 ドル	1,472	4,600 ドル	2,944	6 、 900 ドル
24	384	2 、 400 ドル	1,536	4,800 ドル	3 、 072	7 、 200 ドル
25	400	2 、 500 ドル	1,600	5 、 000 ドル	3,200	7,500
26	416	2 、 600 ドル	1,664	5 、 200 ドル	3 、 328	7 、 800 ドル
27	432	2 、 700 ドル	1,728	5,400 ドル	3 、 456 個	8 、 100 ドル
28	448	2 、 800 ドル	1,792	5 、 600 ドル	3,584	8 、 400 ドル
29	464	2 、 900 ドル	1,856	5 、 800 ドル	3,712	8 、 700 ドル
30	480	3 、 000 ドル	1,920	6 、 000 ドル	3 、 840	9 、 000 ドル
31.	496	3 、 100 ドル	1,984	6 、 200 ドル	3 、 968	9 、 300 ドル
32	512	3,200	2 、 048	6 、 400 ドル	4,096	9,600 ドル
33	528	3 、 300 ドル	2 、 112	6 、 600 ドル	4,224	9 、 900 ドル
34	544 の場合	3 、 400 ドル	2 、 176	6,800	4,352	10 、 200 ドル
35	560	3 、 500 ドル	2 、 240	7 、 000 ドル	4,480	10 、 500 ドル
36	576	3 、 600 ドル	2,304	7 、 200 ドル	4,500	10 、 800 ドル
37	592	3 、 700 ドル	2 、 368	7,400 ドル	4,500	11 、 100 ドル
38	608	3 、 800 ドル	2 、 432	7 、 600 ドル	4,500	11 、 400 ドル
39	624	3 、 900 ドル	2,496	7 、 800 ドル	4,500	11 、 700 ドル
40	640	4 、 000 ドル	2 、 560	8 、 000 ドル	4,500	12 、 000 ドル
41.	656.	4,100 ドル	2 、 624	8 、 200 ドル	4,500	12 、 300 ドル
42	672	4,200 ドル	2,688	8 、 400 ドル	4,500	12 、 600 ドル
43	688	4,300 ドル	2 、 752	8 、 600 ドル	4,500	12 、 900 ドル
44	704	4,400 ドル	2 、 816	8 、 800 ドル	4,500	13 、 200 ドル
45	720	4,500	2 、 880	9 、 000 ドル	4,500	$14,500

容量	標準		**Premium** サービス		最高レベル	
46	736	4,600 ドル	2,944	9 、 200 ドル	4,500	13,800 ドル
47	752	4,700 ドル	3,008	9,400 ドル	4,500	14 、 100 ドル
48	768	4,800 ドル	3 、 072	9,600 ドル	4,500	14 、 400 ドル
49	784	4,900 ドル	3 、 136	9,800 ドル	4,500	14 、 700 ドル
50	800	5 、 000 ドル	3,200	10 、 000 ドル	4,500	15 、 000 ドル
51	816	5,100 ドル	3 、 264	10 、 200 ドル	4,500	15 、 300 ドル
52	832	5 、 200 ドル	3 、 328	10,400 ドル	4,500	15 、 600 ドル
53	848	5 、 300 ドル	3 、 392	10 、 600 ドル	4,500	15 、 900 ドル
54	864	5,400 ドル	3 、 456 個	10 、 800 ドル	4,500	16 、 200 ドル
55	880	5 、 500 ドル	3 、 520	11,000 ドル	4,500	16,500 ドル
56	896	5 、 600 ドル	3,584	11 、 200 ドル	4,500	16,800 ドル
57	912	5 、 700 ドル	3,648	11 、 400 ドル	4,500	17,100 ドル
58	928	5 、 800 ドル	3,712	11 、 600 ドル	4,500	17,400 ドル
59	944	5,900 ドル	3 、 776	11 、 800 ドル	4,500	17,700 ドル
60	960 個	6 、 000 ドル	3 、 840	12 、 000 ドル	4,500	$18,000
61	976	6 、 100 ドル	3 、 904	12 、 200 ドル	4,500	18 、 300 ドル
62	992	6 、 200 ドル	3 、 968	12 、 400 ドル	4,500	18 、 600 ドル
63	1,008	6 、 300 ドル	4,032	12 、 600 ドル	4,500	18 、 900 ドル
64	1,024	6 、 400 ドル	4,096	12,800 ドル	4,500	19 、 200 ドル
65	1,040	6 、 500 ドル	4,160	13 、 000 ドル	4,500	19 、 500 ドル
66	1,056	6 、 600 ドル	4,224	13 、 200 ドル	4,500	19 、 800 ドル
67	1,072	6 、 700 ドル	4,288	13,400 ドル	4,500	20 、 100 ドル
68	1,088	6,800	4,352	13,600 ドル	4,500	20 、 400 ドル
69	1,104	6 、 900 ドル	4,416	13,800 ドル	4,500	20 、 700 ドル
70	1,120	7 、 000 ドル	4,480	14,000 ドル	4,500	21 、 000 ドル
71.	1,136	7,100 ドル	4,500	14 、 200 ドル	4,500	21 、 300 ドル
72	1,152	7 、 200 ドル	4,500	14 、 400 ドル	4,500	21 、 600 ドル
73	1,168	7 、 300 ドル	4,500	14 、 600 ドル	4,500	21 、 900 ドル
74	1,184	7,400 ドル	4,500	14 、 800 ドル	4,500	22 、 200 ドル
75	1,200	7,500	4,500	15 、 000 ドル	4,500	22 、 500 ドル
76	1,216	7 、 600 ドル	4,500	15 、 200 ドル	4,500	22 、 800 ドル
77	1,232	7 、 700 ドル	4,500	15 、 400 ドル	4,500	23 、 100 ドル
78	1,248	7 、 800 ドル	4,500	15 、 600 ドル	4,500	23 、 400 ドル

容量	標準		**Premium** サービス		最高レベル	
79	1,264	7 、 900 ドル	4,500	15 、 800 ドル	4,500	23 、 700 ドル
80	1,280	8 、 000 ドル	4,500	1 万 6 、 000 ドル	4,500	24 、 000 ドル
81	1,296	8 、 100 ドル	4,500	16 、 200 ドル	4,500	24,300 ドル
82	1,312	8 、 200 ドル	4,500	16 、 400 ドル	4,500	24,600 ドル
83	1,328	8 、 300 ドル	4,500	16 、 600 ドル	4,500	24,900 ドル
84	1,344	8 、 400 ドル	4,500	16,800 ドル	4,500	25 、 200 ドル
85	1,360	8 、 500 ドル	4,500	17,000 ドル	4,500	25 、 500 ドル
86	1,376	8 、 600 ドル	4,500	17,200 ドル	4,500	25 、 800 ドル
87	1,392	8 、 700 ドル	4,500	17,400 ドル	4,500	26 、 100 ドル
88	1,408	8 、 800 ドル	4,500	17,600 ドル	4,500	26 、 400 ドル
89	1,424	8 、 900 ドル	4,500	17,800 ドル	4,500	26 、 700 ドル
90	1,440	9 、 000 ドル	4,500	$18,000	4,500	27 、 000 ドル
91.	1,456	9,100 ドル	4,500	18 、 200 ドル	4,500	27,300 ドル
92	1,472	9 、 200 ドル	4,500	18 、 400 ドル	4,500	27,600 ドル
93	1,488	9 、 300 ドル	4,500	18 、 600 ドル	4,500	27,900 ドル
94	1,504	9,400 ドル	4,500	18 、 800 ドル	4,500	28,200 ドル
95	1,520	9,500	4,500	19,000 ドル	4,500	28,500 ドル
96	1,536	9,600 ドル	4,500	19 、 200 ドル	4,500	28,800 ドル
97	1,552	9 、 700 ドル	4,500	19 、 400 ドル	4,500	29,100 ドル
98	1,568	9,800 ドル	4,500	19 、 600 ドル	4,500	29,400 ドル
99	1,584	9 、 900 ドル	4,500	19 、 800 ドル	4,500	29,700 ドル
100	1,600	10 、 000 ドル	4,500	20 、 000 ドル	4,500	3 万ドル

例 **1.**

たとえば、アプリケーションには、 25TB の容量と 100MB/s の帯域幅が必要です。容量が 25TB の場合、Standard サービスレベルでは帯域幅が 400MB/ 秒に、 2 、 500 ドルのコストで提供されるため、 Standard はこの場合に最適なサービスレベルです。

	Standard		Premium		Extreme	
capacity TB	Bandwidth MB/s	Cost	Bandwidth MB/s	Cost	Bandwidth MB/s	Cost
24	384	$2,400	1,536	$4,800	3,072	$7,200
25	400	$2,500	1,600	$5,000	3,200	$7,500
26	416	$2,600	1,664	$5,200	3,328	$7,800

例 **2**

たとえば、アプリケーションには、 12 TB の容量と 800 MB/s のピーク帯域幅が必要です。Extreme サービスレベルでは、 12 TB のマークでアプリケーションのニーズに対応できますが、 Premium サービスレベルでは 13 TB を選択する方がコスト効率が高くなります。

	Standard		Premium		Extreme	
capacity	Bandwidth		Bandwidth		Bandwidth	
TB	MB/s	Cost	MB/s	Cost	MB/s	Cost
12	192	$1,200	768	$2,400	1,536	$3,600
13	208	$1,300	832	$2,600	1,664	$3,900
14	224	$1,400	896	$2,800	1,792	$4,200

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.